

I. Produit scalaire de deux vecteurs

1. Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls, on appelle **produit scalaire** du vecteur $\vec{u}$ par le vecteur $\vec{v}$ le réel noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$$

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Attention : Le produit scalaire de deux vecteurs n'est **pas un vecteur** mais un **nombre réel**.

Remarque

Si A, B, C sont trois points du plan, en posant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, on a :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$$

Cas particulier de deux vecteurs colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = 1$$

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = -1$$

dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

Remarque : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

2. Propriété

- **P1** : Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si l'un d'eux est nul ou si leurs directions sont orthogonales.
- **P2** : Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est nul si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
- **P3** : Si $\vec{u}$ a pour composant $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x \cdot x' + y \cdot y'.$$

Remarque : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

- **P4** : Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs du plan et k un réel :
 - $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (symétrie ou commutativité)
 - $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$ et $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$. On dit que le produit scalaire est linéaire.
- **P5** : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Ce nombre est appelé le carré scalaire de $\vec{u}$ et est noté $\vec{u}^2$.
- **P6** : Si $\vec{u}(x_C, y_C)$ et $\vec{v}(x_B, y_B)$ dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_C \cdot x_B + y_C \cdot y_B, \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Exercice d'application

Soient $A(-2, -3)$, $B(1, 1)$, $C(-3, -1)$, $D(4, 2)$, $E(-4, -3)$ et $E(2, -1)$ dans un repère orthonormé.

En utilisant deux méthodes différentes (une méthode par triangle), montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle en C , mais que FDE ne l'est pas en E .

Correction

Calculons AB , AC et BC :

$$\begin{aligned}AB &= \sqrt{(1+2)^2 + (1+3)^2} \\AB &= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = 5 \\AC &= \sqrt{(-3+2)^2 + (-1+3)^2} \\AC &= \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \\BC &= \sqrt{(-3-1)^2 + (-1-1)^2} \\BC &= \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \\BC &= 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

Calculons AB^2 :

$$AB^2 = 5^2 = 25$$

Calculons $AC^2 + BC^2$:

$$\begin{aligned}AC^2 + BC^2 &= (\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2 \\AC^2 + BC^2 &= 5 + 20 = 25\end{aligned}$$

Ainsi, on a :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Comme $AB^2 = AC^2 + BC^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C .

Le triangle EDF n'est pas rectangle en E si et seulement si :

$$\widehat{FED} \neq 90^\circ$$

C'est-à-dire que :

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} \neq 0$$

les coordonnées des vecteurs $\vec{EF}$ et $\vec{ED}$:

$$\vec{EF}(3, 2) \quad \text{et} \quad \vec{ED}(-3, 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = (3 \times -3) + (2 \times 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = -9 + 10 = 1 \neq 0$$

Donc, EDF n'est pas rectangle en E .